Base de Datos: Reservas de Coches — Modelo Relacional y Diccionario de Datos

1) Transformación DER → Modelo Relacional

A partir del DER provisto, se identifican las entidades Cliente, Reserva, Coche, Agencia y Garaje; además de una relación recursiva en Cliente (avala) y relaciones 1:N entre las entidades. El atributo *precio_total* aparece como derivado en el DER, por lo que no se almacena físicamente.

• AGENCIA(codigo, nombre)

• GARAJE(codigo, nombre)

• CLIENTE(codigo, DNI, nombre, telefono, direccion, codigo_avalador FK→CLIENTE.codigo)

• COCHE(matricula, modelo, marca, color, codigo_garaje FK→GARAJE.codigo)

• RESERVA(codigo, fecha_inicio, fecha_fin, litros, indicador, precio_alquiler, codigo_cliente FK→CLIENTE.codigo, codigo_agencia FK→AGENCIA.codigo, matricula_coche FK→COCHE.matricula)

2) Diccionario de Datos

Tabla: AGENCIA

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción / Restricción
codigo	INT	No	PK	Identificador único de la agencia.
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre de la agencia.

Tabla: GARAJE

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción / Restricción
codigo	INT	No	PK	Identificador único del garaje.
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre del garaje.

Tabla: CLIENTE

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción / Restricción
codigo	INT	No	PK	Identificador único del cliente.
DNI	VARCHAR(20)	No	UQ	Documento de identidad. Único.
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre del cliente.
telefono	VARCHAR(30)	Sí		Teléfono de contacto.
direccion	VARCHAR(150)	Sí		Dirección del cliente.
codigo_avalador	INT	Sí	FK	Cliente que avala (0..1). FK→CLIENTE.codigo.

Tabla: COCHE

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción / Restricción

matricula	VARCHAR(15)	No	PK	Identificador único del coche (placa/matrícula).
modelo	VARCHAR(60)	No		Modelo del coche.
marca	VARCHAR(60)	No		Marca del coche.
color	VARCHAR(40)	Sí		Color del coche.
codigo_garaje	INT	No	FK	Garaje asignado. FK→GARAJE.codigo (1,1).

Tabla: RESERVA

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción / Restricción
codigo	INT	No	PK	Identificador único de la reserva.
fecha_inicio	DATE	No		Fecha de inicio de la reserva.
fecha_fin	DATE	No		Fecha de fin. Restricción: fecha_fin ≥ fecha_inicio.
litros	DECIMAL(10,2)	Sí		Litros (p.ej., combustible/consumo). Restricción: ≥ 0 si se informa.
indicador	VARCHAR(30)	Sí		Indicador/estado según el DER.
precio_alquiler	DECIMAL(12,2)	No		Precio asociado a la relación Reserva–Coche. Restricción: ≥ 0.
codigo_cliente	INT	No	FK	Cliente que realiza la reserva. FK→CLIENTE.codigo.
codigo_agencia	INT	No	FK	Agencia que gestiona la reserva. FK→AGENCIA.codigo.
matricula_coche	VARCHAR(15)	No	FK	Coche involucrado (1 por reserva). FK→COCHE.matricula.
precio_total	(Derivado)	—	—	Derivado en el DER (no se almacena); se calcula en consultas/vistas.

Notas de integridad

• Relaciones 1:N: la PK del lado 1 se coloca como FK en el lado N.
• Relación recursiva *avala*: FK nullable en CLIENTE (codigo_avalador).
• *precio_total* es derivado; se implementa como consulta/vista.